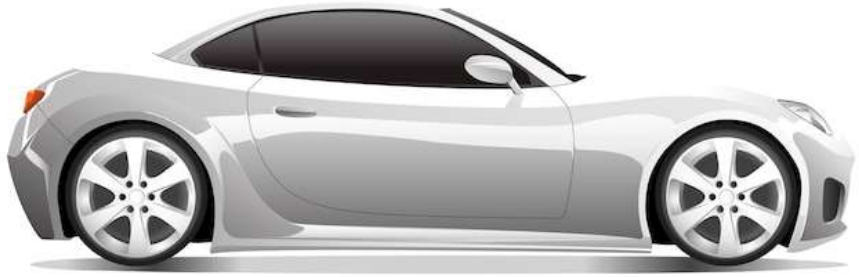
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА.







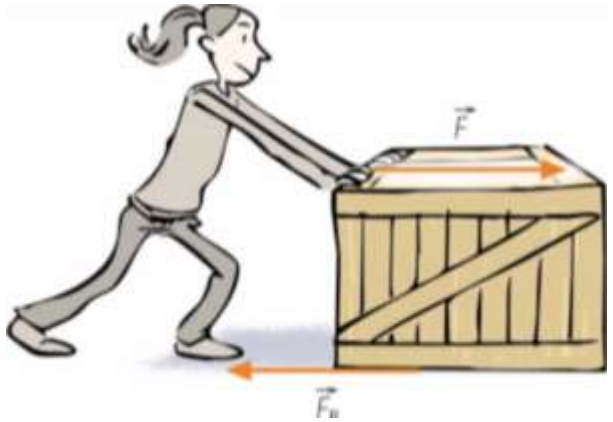
Что изучает механика?

Механика – это раздел физики, изучающий движение тел и взаимодействие между ними.

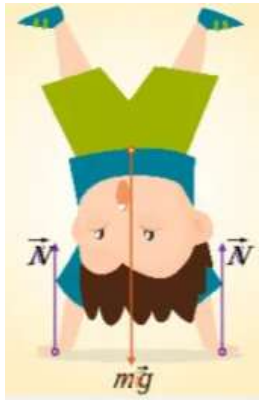
Кинематика
описывает движение без причин



Динамика
изучает причины движения

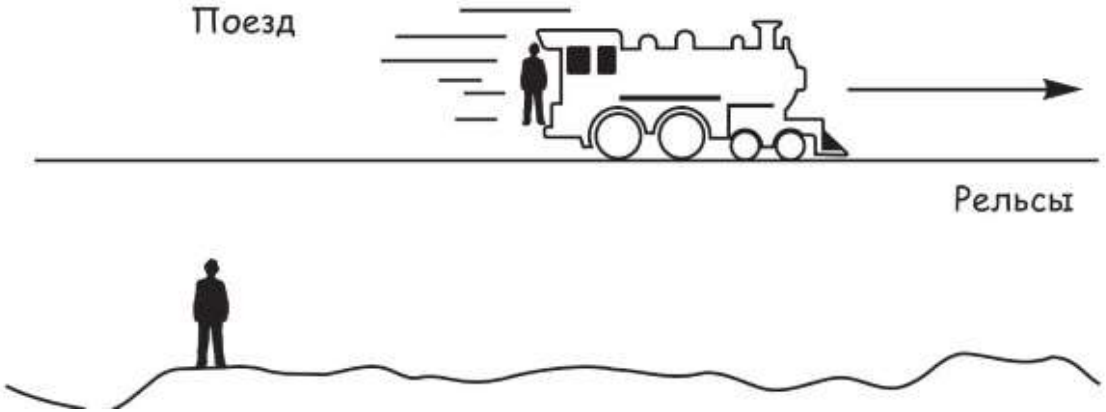


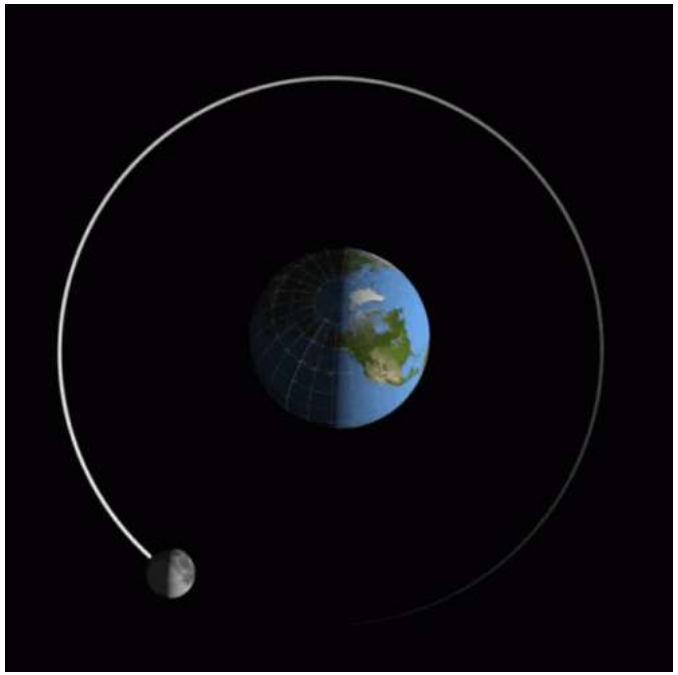
Статика
изучает равновесие тел



Что такое механическое движение?

Механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.





Относительность движения

Чтобы говорить о движении, нужно указать, относительно чего мы его рассматриваем.

Лодка движется относительно воды



Автомобиль движется относительно

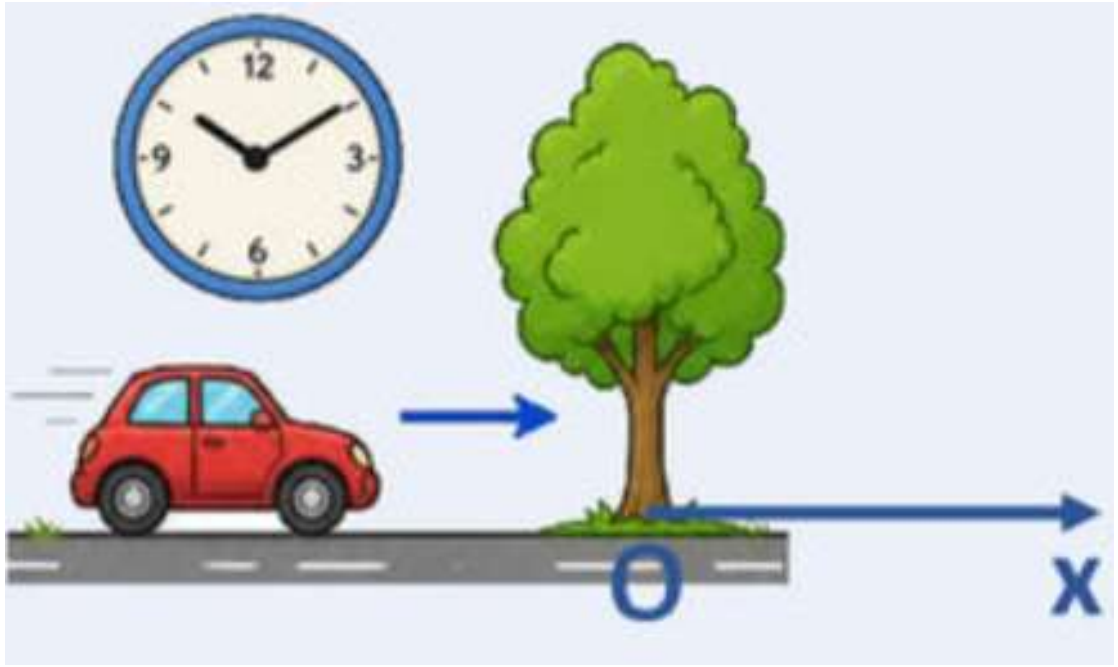


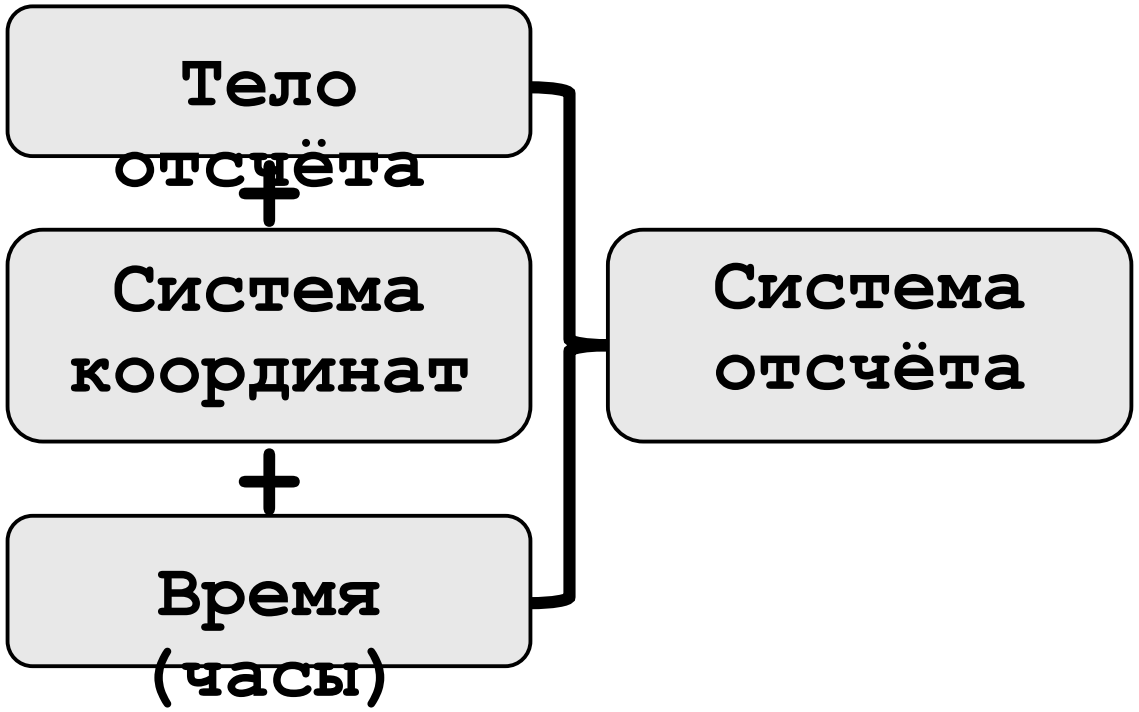
Человек в поезде движется относительно поля



Тело отсчёта и система координат

Тело отсчёта – это тело, относительно которого определяют положение движущегося объекта.

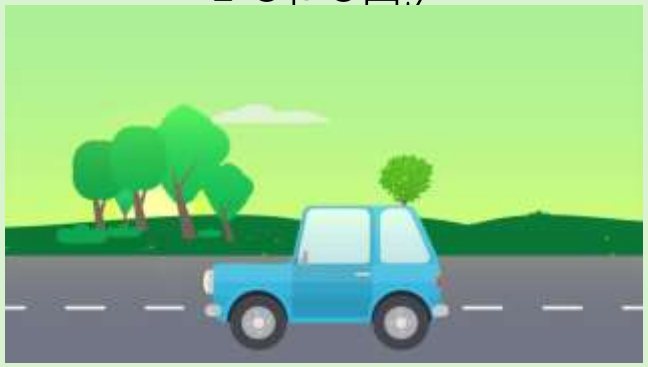




Материальная точка

Материальная точка (МТ) – это тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.

Автомобиль при движении по городу



При изучении вращения колеса, его нельзя



Что можно считать МТ?

Если размеры тела малы по сравнению с расстояниями, которые оно проходит

Если все точки тела движутся одинаково (поступательное движение)

Поступательное движение

Поступательное движение – это движение, при котором все точки тела движутся одинаково, и любая прямая, проведённая в теле, остаётся параллельная самой себе.





Приведите свои примеры поступательного и непоступательного движения

Вращение колеса не является поступательным движением

Задание 1.

Выберите из предложенных тел те, которые в описанной ситуации можно считать материальной точкой:

- Поезд длиной 200 м при расчёте времени его движения из Москвы в Санкт-Петербург;
- Футбольный мяч при изучении его вращения после удара;
- Космический корабль при расчёте траектории полета к Луне;
- Вращающаяся карусель в парке аттракционов при определении скорости её края;
- Автомобиль при анализе его обтекаемости в аэродинамической трубе.

Задание 2.

Можно ли считать автомобиль материальной точкой при определении пути, который он проехал за 2 ч? за 2 с?

Задание 3.

Можно ли рассматривать поезд длиной 200 м как материальную точку при определении времени, за которое он проехал расстояние 2 м?

Задание 4.

Можно ли считать поезд длиной 200 м материальной точкой при определении времени, за которое он проехал мост длиной 800 м?

Итоги

- Что называют механическим движением?
- Из чего состоит система отсчёта?
- Какое движение называют поступательным?
- Приведите пример, показывающий, что одно и то же тело в одной ситуации можно считать материальной точкой, а в другой нет.

Домашнее задание

- прочит. § 1;
- упр. 1.1, 1.2 (у)